

Chapter 26. 전류와 저항

8. 전류가 일정하므로 5분 동안 흐른 전하량은 $q=It$ 로 구한다.

$$q = (5.00A)(300s) = 1.50 \times 10^3 C$$

전자 하나의 전하량 크기를 $e = 1.602 \times 10^{-19}C$ 로 두면 전자 수는

$$N = \frac{q}{e} = \frac{1.50 \times 10^3}{1.602 \times 10^{-19}} = 9.36 \times 10^{21}$$

이다.

12. 전류는 저항의 위쪽에서 아래쪽으로 흐르므로, 전자는 반대인 아래쪽에서 위쪽으로 이동한다. 저항 양단의 전위차는 18V이므로 전기장이 전자에 한 일의 크기는

$$W = eV = (1.60 \times 10^{-19}C)(18V) = 2.88 \times 10^{-18}J$$

이다.

전자가 저항에 전달하는 열에너지도 $2.88 \times 10^{-18}J$ 이다.

13. 반지름 r , 두께 dr 인 얇은 고리의 면적은 $2\pi r dr$ 이다. 따라서 전체 전류는

$$I = \int_0^R J(r) 2\pi r dr$$

로 계산한다. 여기서 $R = 2.50 \times 10^{-3}m$ 이다.

$$I = \int_0^R (2.75 \times 10^{10} r^2)(2\pi r) dr = \frac{\pi}{2} (2.75 \times 10^{10}) R^4 = 1.69A$$

전력은 $P=IV$ 이므로 1시간 동안 열로 바뀌는 에너지는

$$W = IVt = (1.69)(60.0)(3600) = 3.64 \times 10^5 J$$

이다.

20. 도선을 늘려도 부피는 일정하므로 길이가 두 배가 되면 단면적은 절반이 된다.

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

따라서

$$\frac{R'}{R} = \frac{2L}{\frac{A}{2}} \cdot \frac{A}{L} = 4$$

이다.

$$R' = 4(9.0\Omega) = 36\Omega$$

27. 도선의 반지름은 $1.0\text{mm} = 1.0 \times 10^{-3}\text{m}$ 이므로 단면적은

$$A = \pi(1.0 \times 10^{-3})^2 = 3.14 \times 10^{-6}\text{m}^2$$

이다.

$$J = \frac{I}{A} = \frac{1.2 \times 10^{-10}}{3.14 \times 10^{-6}} = 3.8 \times 10^{-5}\text{A/m}^2$$

전자 유동속도의 크기는

$$v_d = \frac{J}{ne}$$

이므로

$$v_d = \frac{3.8 \times 10^{-5}}{(8.49 \times 10^{28})(1.60 \times 10^{-19})} = 2.8 \times 10^{-15}\text{m/s}$$

이다.

37. 지름이 1.0mm 이므로 반지름은 $0.50 \times 10^{-3}\text{m}$ 이다.

$$A = \pi(0.50 \times 10^{-3})^2 = 7.85 \times 10^{-7}\text{m}^2$$

또한, $100\text{m}\Omega = 0.100\Omega$ 이다.

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

$$\rho = \frac{(0.100)(7.85 \times 10^{-7})}{4.0} = 1.96 \times 10^{-8}\Omega \cdot \text{m}$$

50. 저항이 일정하다고 하면 $P = V^2/R$ 이므로

$$P' = 500 \left(\frac{110}{115} \right)^2 = 457\text{W}$$

이다. 감소율을 계산하면

$$\left[1 - \left(\frac{110}{115} \right)^2 \right] \times 100 = 8.51\%$$

전압이 낮아지면 가열기 온도도 낮아지고, 금속 저항도 작아진다. 따라서 실제 출력은 457W 보다 크고, 실제 감소율은 8.51% 보다 작다.

51.

$$d = (0.0400 \text{ in}) \left(\frac{0.0254 \text{ m}}{\text{in}} \right) = 1.016 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$A = \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 = 8.11 \times 10^{-7} \text{ m}^2$$

$$R = \rho \frac{L}{A} = \frac{(1.69 \times 10^{-8})(33.0)}{8.11 \times 10^{-7}} = 0.688 \Omega$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{1.20}{0.688} = 1.74 \text{ A}$$

$$J = \frac{I}{A} = \frac{1.74}{8.11 \times 10^{-7}} = 2.15 \times 10^6 \text{ A/m}^2$$

$$E = \frac{V}{L} = \frac{1.20}{33.0} = 3.64 \times 10^{-2} \text{ V/m}$$

$$P = VI = (1.20)(1.74) = 2.09 \text{ W}$$

54. 부분 2에서 전기장은

$$E_2 = \frac{V}{L} = \frac{15.0 \times 10^{-6}}{2.00} = 7.50 \times 10^{-6} \text{ V/m}$$

이다.

구리의 비저항은 $1.69 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ 로 두면

$$J_2 = \frac{E_2}{\rho} = \frac{7.50 \times 10^{-6}}{1.69 \times 10^{-8}} = 4.44 \times 10^2 \text{ A/m}^2$$

부분 1의 지름은 부분 2의 두 배이므로 단면적은 네 배이다. 같은 전류가 흐르므로

$$J_1 = \frac{J_2}{4}$$

이다.

$$v_{d1} = \frac{J_1}{ne} = \frac{J_2/4}{(8.49 \times 10^{28})(1.60 \times 10^{-19})} = 8.16 \times 10^{-9} \text{ m/s}$$

55. 길이와 단면적 변화를 무시하면

$$\frac{R}{R_0} = 1 + \alpha(T - T_0)$$

이다. 저항이 두 배가 될 때 $R/R_0 = 2, T_0 = 20.0^\circ \text{C}$ 이다.

$$2 = 1 + (4.3 \times 10^{-3})(T - 20.0)$$

$$T = 20.0 + \frac{1}{4.3 \times 10^{-3}} = 2.53 \times 10^2 {}^\circ\text{C}$$

같은 기준온도에서 길이·단면적 변화가 무시되면 R/R_0 는 형상과 무관하므로 모든 구리 도선에 성립한다.

Chapter 27. 회로이론

3. 외부저항 R에 흐르는 전류는

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$

이고, 외부저항에서 소모되는 전력은

$$P_R = I^2 R = \frac{\varepsilon^2 R}{(R + r)^2}$$

이다.

이를 R에 대해 미분하면

$$\frac{dP_R}{dR} = \frac{\varepsilon^2(r - R)}{(R + r)^3}$$

이므로 최대일 때

$$R = r$$

이다.

$$P_{\max} = \frac{\varepsilon^2 r}{(2r)^2} = \frac{\varepsilon^2}{4r}$$

6. 방전 중 축전기 전압은

$$V = V_0 e^{-t/(R_{eq}C)}$$

이다. 전압이 처음의 1/5가 되었으므로

$$\frac{1}{5} = e^{-t/(R_{eq}C)}$$

$$R_{eq} = \frac{t}{C \ln 5} = \frac{1.5}{(2.0 \times 10^{-6}) \ln 5} = 4.66 \times 10^5 \Omega$$

7. 스위치가 열려 있을 때 축전기는 $3.0V$ 전지에만 연결되어 있으므로

$$Q_i = C\varepsilon_2 = (10\mu F)(3.0V) = 30.0\mu C$$

이다.

스위치를 닫고 충분히 시간이 지나면 축전기 전압을 U 라고 둘 수 있다. 두 저항 가지의 전류 합이 0이므로

$$\frac{1.0 - U}{0.20} + \frac{3.0 - U}{0.40} = 0$$
$$U = 1.67V$$

따라서

$$Q_f = CU = (10\mu F)(1.67V) = 16.7\mu C$$
$$\Delta Q = Q_f - Q_i = 16.7 - 30.0 = -13.3\mu C$$

11. R_2, R_3, R_4 가 병렬이므로

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{60.0} + \frac{1}{60.0} + \frac{1}{90.0}$$
$$R_p = 22.5\Omega$$

이 병렬 묶음은 $R_1 = 30.0$ 와 직렬이다.

$$R_{eq} = 30 + 22.5 = 52.5\Omega$$

$$I_1 = \frac{\varepsilon}{R_{eq}} = \frac{6.00}{52.5} = 0.114A$$

병렬 부분의 전압은

$$V_p = I_1 R_p = (0.114)(22.5) = 2.57V$$

이다.

$$I_2 = I_3 = \frac{2.57}{60.0} = 0.0429A$$

$$I_4 = \frac{2.57}{90.0} = 0.0286A$$

12. 전류계의 저항이 0이므로 양쪽 중간점의 전위는 같다. 따라서 위쪽 두 저항은 병렬, 아래쪽 두 저항도 병렬로 볼 수 있다.

$$R_{top} = \frac{3R}{4}$$

$$R_{bottom} = \frac{R}{2}$$

전체 저항은

$$R_{eq} = \frac{3R}{4} + \frac{R}{2} = \frac{5R}{4}$$

이므로 전지에서 나오는 전체 전류는

$$I = \frac{4\varepsilon}{5R}$$

이다.

왼쪽 위 저항 $3R$ 에는 $\varepsilon/(5R)$, 왼쪽 아래 저항 R 에는 $2\varepsilon/(5R)$ 의 전류가 흐른다. 부족한 전류

$$\frac{2\varepsilon}{5R} - \frac{\varepsilon}{5R} = \frac{\varepsilon}{5R}$$

가 전류계를 통해 오른쪽 중간점에서 왼쪽 중간점으로 흐른다.

14. 두 전지는 서로 반대 방향으로 작용한다. 더 큰 12 V 전지가 우세하므로 전류는 그림에서 반시계방향으로 흐른다.

$$I = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{R_1 + R_2} = \frac{12 - 8.0}{4.0 + 8.0} = 0.333\text{ A}$$

저항에서의 전력은

$$P_{R1} = I^2 R_1 = (0.333)^2 (4.0) = 0.444\text{ W}$$

$$P_{R2} = I^2 R_2 = (0.333)^2 (8.0) = 0.889\text{ W}$$

전지 1에서는 전류가 음극으로 들어가 양극으로 나오므로 전력을 공급한다.

$$P_{\varepsilon 1} = \varepsilon_1 I = (12)(0.333) = 4.00\text{ W}$$

전지 2에는 전류가 양극으로 들어가므로 전력을 흡수한다.

$$P_{\varepsilon 2} = \varepsilon_2 I = (8.0)(0.333) = 2.67\text{ W}$$

17. 점 A에서 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 나가는 전류의 합을 0으로 두면

$$\frac{V_A}{100\ \Omega} + \frac{V_A - 8.00\ V}{200\ \Omega} + \frac{V_A - 12.0\ V}{250\ \Omega} = 0$$

이다.

$$V_A = 4.63\ V$$

따라서 R_1 에는

$$I_1 = \frac{V_A}{100\ \Omega} = 46.3\ mA$$

가 A에서 아래쪽으로 흐른다.

왼쪽 전지 쪽 전위는 8.00 V이므로

$$I_2 = \frac{8.00\ V - V_A}{200\ \Omega} = 16.8\ mA$$

가 왼쪽에서 A로 흐른다.

오른쪽 전지 쪽 전위는 12.0 V이므로

$$I_3 = \frac{12.0\ V - V_A}{250\ \Omega} = 29.5\ mA$$

가 오른쪽에서 A로 흐른다.

38. 외부저항에서 10W가 발생하므로

$$P = I^2 R$$
$$I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{10}{0.10}} = 10\ A$$

외부저항 양단 전압, 즉 전지의 단자전압은

$$V = IR = (10)(0.10) = 1.0\ V$$

이다.

전지가 전류를 공급할 때

$$\varepsilon = V + Ir$$

이므로

$$r = \frac{\varepsilon - V}{I} = \frac{1.5 - 1.0}{10} = 0.050\ \Omega$$

42. 충전 중에는

$$V_C = \varepsilon \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$V_R = \varepsilon e^{-\frac{t}{RC}}$$

이다. 두 전압이 같다고 두고 식을 정리하면

$$t = RC \ln 2$$

$$t = (35.0)(17.5 \times 10^{-6}) \ln 2 = 4.25 \times 10^{-4} s$$

43. 축전기 전압은

$$V_C = \frac{q}{C} = \frac{8.0 \mu C}{4.0 \mu F} = 2.0 V$$

이다.

따라서 저항에 걸리는 전압은

$$V_R = 12 - 2 = 10 V$$

이고,

$$I = \frac{V_R}{R} = \frac{10}{4} = 2.50 A$$